

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – EAESP

Matemática Aplicada I – 2025/01

Profª. Larissa Marques Sartori

Os exercícios abaixo são de aplicações de derivadas, a maioria destes estavam em provas dos semestres passados. As aplicações incluem: Funções marginais, Esboço de gráfico, problemas de Otimização e Elasticidade.

O gabarito com as soluções será postado uma semana antes da prova.

Bons estudos!

Exercício 1: Uma fábrica produz computadores e a função de custo de produção é dada por:

$$C(x) = \frac{1000}{x} + 200x + 5000$$

sendo x a quantidade produzida. Determine a quantidade ideal a ser produzida para minimizar o custo total e calcule esse custo mínimo. Justifique!

Exercício 2: Uma fábrica produz computadores e a função de custo de produção é dada por:

$$C(x) = \frac{1000}{x} + 200x + 5000$$

sendo x a quantidade produzida. Faça um esboço do gráfico desta função (descreva o domínio da função considerando o contexto, destaque os intervalos de crescimento e decrescimento, estude a concavidade, calcule limites apropriados, se necessário, e no gráfico destaque os pontos importantes).

Exercício 3: Por causa em parte de um envelhecimento da população e da pressão das normas para redução de carbono, a porcentagem de veículos pequenos e médios na Europa está prevista para aumentar no futuro próximo. A função

$$f(t) = \frac{150\sqrt{t} + 766}{59 - \sqrt{t}}$$

para $0 \leq t \leq 10$, fornece o percentual previsto de veículos pequenos e médios t anos depois de 2015.

- Qual foi a porcentagem de veículos pequenos e médios em 2015? Qual é a porcentagem projetada de veículos pequenos e médios para 2025?
- Estude o crescimento/decrescimento de f no intervalo $(0,10)$. Interprete os resultados.

Exercício 4: Considere um consumidor cuja função de utilidade $U(x)$ para um bem é dada por

$$U(x) = 2 \ln(x + 1) - x$$

onde x é a quantidade consumida no intervalo $[0,10]$. O consumidor deseja maximizar sua utilidade escolhendo a quantidade ótimo de consumo x dentro desse intervalo. Justifique!

Exercício 5: A demanda por um certo produto segue uma equação linear dada por $p = 100 - x$. O custo marginal, por sua vez, é igual a $2x$. Encontre a quantidade x que maximiza o lucro. Este ponto é, de fato, um máximo? Justifique!

Exercício 6: O tempo (em segundos) que um determinado indivíduo leva para aprender uma lista de n itens é aproximado por

$$f(n) = 4n\sqrt{n-4}$$

Usando diferencial de função, calcule e interprete o resultado se n aumenta de 85 para 90 itens.

Exercício 7: Um fabricante estima que se vender objetos a um preço unitário p , conseguirá vender $x = 1000 e^{-0,002p}$ unidades por semana. Qual deverá ser o preço de venda para maximizar a receita. Justifique!

Exercício 8: A receita total recebida da venda de x unidades de um certo produto, é

$$R(x) = x\sqrt{72 - x^2}$$

- Determine a equação de demanda.
- Obtenha a função receita marginal.
- Calcule e interprete a receita marginal para $x = 7$.

Exercício 9: A receita total recebida da venda de x unidades de um certo produto, é;

$$R(x) = x\sqrt{72 - x^2}$$

Determine os pontos de máximo e mínimo se houver. Justifique!

Exercício 10: A receita total recebida da venda de x unidades de um certo produto, é;

$$R(x) = x\sqrt{72 - x^2}$$

- Determine o domínio de $R(x)$.
- Faça um estudo os intervalos de crescimento e decrescimento de $R(x)$. (Descreva os intervalos onde a função é crescente e decrescente).
- Faça um esboço do gráfico de $R(x)$ marcando os pontos importantes.

Exercício 11: Um fabricante de conservas usa latas cilíndricas cujos volumes devem ser iguais a 500 cm^3 . Quais devem ser as dimensões (altura e raio das bases) mais econômicas das latas (isto é, aquelas que dão menor área de superfície)? Justifique!

Exercício 12: Uma caixa com tampa com base quadrada e altura y deve ter um volume de 3 m^3 . Determine as dimensões da caixa que deve ser construída de forma a minimizar a quantidade de material utilizada. Justifique!

Exercício 13: A demanda mensal por pulseiras de uma marca famosa é dada por:

$$p = \frac{1}{\sqrt{2x^3 + 13}}$$

em que **p** é medido em milhares dólares e **x** é medido em unidades de milhar. Determine a função receita e calcule a receita marginal para $x = 5$ e interprete o significado.

Exercício 14: Faça um estudo da função $f(x) = -x^3 + 10x^2 - 8x - 53$ determinando pontos críticos, intervalos de crescimento e decrescimento, pontos de máximo e mínimo (Justifique!), concavidade e pontos de inflexão, e faça um esboço do gráfico. Agora, supondo que esta função representa o lucro de vendas de uma quantidade x de um produto, determine, aproximadamente, quando a empresa tem lucro e quando tem prejuízo.

Exercício 15: Um time de beisebol joga em um estádio com capacidade para 55000 espectadores. Com o preço do ingresso a \$ 10, a média de público tem sido de 27000. Quando os ingressos abaixaram para \$ 8, a média de público subiu para 33000.

- Encontre a função demanda.
- Qual deveria ser o preço dos ingressos para maximizar a receita? Justifique!

Exercício 16: Se uma medicação é injetada na corrente sanguínea, sua concentração t minutos depois é dada por:

$$C(t) = k(e^{-2t} - e^{-3t})$$

sendo k uma constante positiva.

- Em que instante ocorre a concentração máxima? Justifique!
- Que se pode dizer sobre a concentração após um longo período?

Exercício 17: Uma caixa sem tampa com base quadrada e altura y deve ter um volume de 2 m^3 . Determine as dimensões da caixa que deve ser construída de forma a minimizar a quantidade de material utilizada. Justifique!

Exercício 18: A relação entre produtividade e utilização de recursos é uma questão central na administração de empresas. Considere a função a seguir, que relaciona a produtividade (“output”, y) com a quantidade de trabalho utilizada (x), para uma dada empresa:

$$y = 10x \left(1 - \frac{x}{2}\right) + 10 \quad \text{com } x \in (0, 1 + \sqrt{3}).$$

- Faça um esboço do gráfico desta função, destacando os máximos e mínimos, se existirem, além das regiões de crescimento e decrescimento. Justifique!
- Segundo a teoria econômica, aumentar a quantidade de trabalho nem sempre leva a um ganho de produtividade. Ou seja: é possível, sob certas circunstâncias, trabalhar mais intensamente e acabar produzindo menos, ou com menor qualidade. Matematicamente, isto é estudado analisando-se a produtividade marginal. Em quais regiões do domínio temos uma produtividade marginal negativa? Justifique!

Exercício 19: A demanda mensal do relógio esportivo Sicard está relacionada ao preço unitário por meio da seguinte relação:

$$p = \frac{50}{0,01x^2+1} \text{ para } 0 \leq x \leq 20,$$

em que p é medido em milhares de dólares e x é medido em unidades de milhar. Quantos relógios devem ser vendidos para ter um rendimento máximo da receita? Justifique!

Exercício 20: Seja $L(q) = q^3 - q^2 - q + 1$ a função lucro total para q unidades de pipoca vendidas pelo ambulante em frente à escola às quartas-feiras, conforme levantamento de mercado efetuado no 1º semestre de 2008. O pipoqueiro conta com o talento e conhecimento matemático dos alunos do curso de Administração desta escola para conhecer:

- Para quais quantidades o lucro total é zero?
- Determine a função lucro marginal do pipoqueiro. Calcule e interprete $L_{mg}(4)$.
- Em qual(is) intervalo(s) a função lucro total é crescente/decrecente?
- Qual quantidade minimiza o lucro do pipoqueiro?
- Em qual(is) intervalo(s) a função lucro total tem concavidade para cima?
- Utilizando o limite apropriado, mostre o que acontece com o lucro total quando o número de pipocas vendidas cresce infinitamente.
- Baseando-se nas descobertas dos itens anteriores, esboce o gráfico do lucro total em função da quantidade de pipocas vendidas.

Exercício 21: Em microeconomia, a função utilidade de um consumidor é aquela que dá o grau de satisfação de um consumidor em função das quantidades consumidas de um ou mais produtos. A função utilidade de um consumidor é $U(x) = 10x \cdot e^{-0,1x}$, em que x é o número de garrafas de refrigerante consumidas por mês. Quantas garrafas ele deve consumir por mês para maximizar sua utilidade (satisfação)? Justifique!

Exercício 22: A receita de um estabelecimento comercial pode ser modelada como uma função de um índice x , que mede a razão entre a quantidade de capital disponível e a predisposição ao consumo de uma certa amostra de clientes. Sabendo que a receita $R(x)$ é diretamente proporcional ao logaritmo natural de x e inversamente proporcional ao próprio x (onde $k \in \mathbb{R}$):

$$R(x) = k \frac{\ln(x)}{x}$$

- Calcule a receita marginal.
- Sabendo que $R(10) = 1$, obtenha as expressões do item (a) novamente.
- Qual é o valor de x que maximiza a receita? Justifique!

Exercício 23: Uma certa editora vende 2000 livros por semana, a um preço de R\$ 100 por livro. Após uma série de estudos a respeito do comportamento dos clientes, os analistas da editora concluíram que a quantidade de livros vendida por semana aumenta em 200 unidades a cada redução de R\$ 10 no preço.

- Encontre a equação de demanda linear para os livros

- b) Qual deve ser o preço dos livros de modo a maximizar a receita da editora? Justifique!
- c) Sabendo que o custo marginal em relação à quantidade de livros é dado por $C'(x) = 50$, qual deve ser o preço dos livros de modo a maximizar o lucro da editora? Justifique!

Exercício 24: Um modelo usado para a produção Y de uma colheita agrícola como função do nível de nitrogênio N no solo (medido em unidades apropriadas) é

$$Y = \frac{kN}{1 + N^2}$$

onde k é uma constante positiva. Que nível de nitrogênio dá a melhor produção? Justifique!

Exercício 25: Os economistas do governo de um determinado país determinaram que a equação da demanda por soja naquele país é dada por:

$$p = \frac{90}{2x^2 + 1}$$

em que p é expresso em dólares/kg e x , a quantidade demandada a cada ano, é medida em bilhões de quilos. Os economistas estão prevendo uma colheita de 4 bilhões de quilos para o ano. Se a produção real de soja fosse de 3,9 bilhões de quilos para o ano, qual seria a variação aproximada do preço previsto da soja/kg? Interprete o resultado.

Exercício 26: Uma empresa vende uma quantidade x de unidades de um certo produto, obtendo a função lucro:

$$L(x) = -0,2x^3 + 12x^2 - 200$$

- a) Faça um estudo completo da função lucro, determinando intervalos de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos, concavidade e ponto de inflexão, e faça um esboço do gráfico de L . (Justifique como os pontos foram determinados).
- b) Determine quando a empresa tem lucro e quando tem prejuízo? (Podem ser valores aproximados).

Exercício 27: A quantidade de latas de refrigerante vendidas, por semana, em um restaurante é 350 se o preço por lata for R\$4,5, e se o preço for R\$5,7, a quantidade demandada é 270. Determine a função demanda e obtenha a elasticidade da demanda para $p=5,7$. Classifique a elasticidade quanto a seu valor e interprete o resultado.

Exercício 28: O comprimento de cada aresta de um cubo é de 19 cm, com um possível erro de medição de 0,02 cm. Utilizando a diferencial, estime o erro que pode ocorrer quando o volume do cubo é calculado e interprete o resultado.

Exercício 29: Uma caixa fechada de fundo quadrado tem um volume de 230 metros cúbicos. O material usado para fazer a tampa e o fundo da caixa custa R\$3,00 o metro quadrado e o material usado para fazer os lados custa R\$1,50 o metro quadrado.

- a) Determine a função custo e seu domínio adequado ao problema.

- b) Quais as dimensões da caixa que minimizam o custo? Justifique!
- c) A caixa pode ser construída por menos de R\$350,00?

Exercício 30: Seja $L(x) = -x^3 + 9x^2 + 6.2x - 18$ a função lucro total para x dúzias de milho vendidas pelo ambulante em frente à escola às quintas-feiras, conforme levantamento de mercado efetuado no 1º semestre de 2019. O vendedor conta com o talento e conhecimento matemático dos alunos do curso de Administração desta escola para:

- a) Determinar a função lucro marginal. Calcule e interprete para $x=7$.
- b) Descreva em qual(is) intervalo(s) a função lucro total é crescente e quando é decrescente?
- c) Em qual(is) intervalo(s) a função lucro total tem concavidade para cima e quando é para baixo?
- d) Qual quantidade x maximiza o lucro do vendedor e qual o lucro máximo? Justifique!
- e) Baseando-se nas descobertas dos itens anteriores, esboce o gráfico do lucro total em função da quantidade vendida.

Exercício 31: Um certo produto tem a equação de demanda $x = \sqrt{17 - p^2}$, onde x unidades são demandadas quando o preço unitário é p .

- a) Calcule a elasticidade da demanda quando o preço é \$2, classifique e descreva o significado do resultado.
- b) Qual a variação aproximada na demanda se o preço de \$2 é aumentado em 5%.

Exercício 32: Uma empresa tem capacidade de produção de, no máximo, 200 unidades por semana. A função demanda do produto é $p = -0,2x + 900$, e o custo semanal é dado por $C(x) = 500 - 8x + x^2$. Qual preço deve ser cobrado para maximizar o lucro semanal? Justifique!

Exercício 33: Um homem deseja construir um galinheiro com formato retangular, usando como um dos lados uma parede de sua casa. Quais dimensões devem ser utilizadas para que a área seja máxima, sabendo que ele pretende usar 24 m de cerca? Justifique!

Exercício 34: Uma notícia é espalhada boca a boca para uma audiência potencial de 10000 pessoas. Após t dias,

$$f(t) = \frac{10000}{(1 + 50e^{-0,4t})}$$

pessoas tinham conhecimento da notícia. Com qual taxa a notícia estará se espalhando quando metade da audiência potencial já tenha ouvido a notícia?

Exercício 35: A taxa aeróbica de uma pessoa com x anos de idade é dada por:

$$A(x) = \frac{110(\ln(x) - 2)}{x}$$

sendo $x \geq 11$. Em que idade a pessoa tem capacidade aeróbica máxima? Justifique!

Exercício 36: Um contêiner para estocagem retangular com uma tampa aberta deve ter um volume de 10 m^3 . O comprimento de sua base é o dobro da largura. O material para a base custa \$ 10 por metro quadrado. O material para os lados custa \$ 6 por metro quadrado. Encontre o custo dos materiais para o mais barato desses contêineres. Justifique!

Exercício 37: A função faturamento de uma firma que produz um único produto é:

$$R(x) = 200 - \frac{1600}{x+8} - x.$$

Encontre o valor de x que resulta no faturamento máximo. Justifique!

Exercício 38: Após uma campanha publicitária, as vendas de um produto frequentemente aumentam e, após algum tempo, diminuem. Suponha que transcorridos t dias do fim da campanha, as vendas diárias sejam $f(t) = -3t^2 + 9t + 100$. Qual é a taxa de crescimento das vendas no quarto dia? Após quantos dias as vendas atingiriam um máximo (ou mínimo) e qual era valor das vendas neste momento? Este é um ponto de máximo ou mínimo local? Justifique!

Exercício 39: Um arame de 10 cm de comprimento deve ser cortado em dois pedaços, um dos quais será torcido de modo a formar um quadrado e, o outro, a formar uma circunferência. De que modo deverá ser cortado para que a soma das áreas das regiões limitadas pelas figuras obtidas seja mínima? Justifique!

Exercício 40: 320 dólares estão disponíveis para serem gastos na construção da cerca em um jardim. A cerca no lado do jardim que faz frente com a rua custa \$6 por metro e a cerca nas outras três partes custa \$2 por metro. Calcule as dimensões do jardim que maximizam a área. Justifique!

Exercício 41: O custo total de um fabricante é

$$C(q) = 0,1q^3 - 0,5q^2 + 500q + 200$$

reais quando o nível de produção é q unidades. O nível atual de produção é 4 unidades.

- Calcule o custo marginal para $q = 4$ e interprete.
- Usando item a), estime qual será a variação do custo total se o fabricante pretende aumentar o nível de produção de 4 para 4,5 unidades.
- Calcule a variação exata do custo total aumentando o nível de produção de 4 para 4,5.

Exercício 42: Um banco oferece juros anual $I(t)$, em %, dependendo do tempo t , em anos, que o investidor esteja disposto a manter o investimento. $I(t)$ é dado por:

$$I(t) = \frac{150t}{t^2 + 25}$$

- Quantos anos deve-se manter o investimento para ter juros máximo e qual esse máximo? Justifique!
- Se o investimento é aplicado indeterminadamente, os juros podem ser negativos?

Exercício 43: Um banco oferece juros anual $I(t)$, em %, dependendo do tempo t , em anos, que o investidor esteja disposto a manter o investimento. $I(t)$ é dado por:

$$I(t) = \frac{150t}{t^2 + 25}$$

- a) Determine o domínio desta função considerando o contexto do problema.
- b) Determine os intervalos de crescimento e decrescimento.
- c) Faça o estudo da concavidade da função.
- d) Usando todas as informações anteriores, faça um esboço do gráfico de $I(t)$ marcando os pontos importantes.

Exercício 44: Um estudante de administração está realizando um estágio em uma empresa, onde tem a oportunidade de analisar o crescimento da receita ao longo do tempo. A receita $R(t)$, em milhares de reais, após t meses de operação, é representada pela função:

$$R(t) = \frac{5}{t}$$

Uma vez que o estudante ainda não adquiriu conhecimento sobre as regras de derivação na disciplina de Cálculo 1 que está cursando, ele deve recorrer à definição de derivada para determinar a taxa de variação da receita da empresa em um dado momento t . Ajude-o nesta missão detalhando todos os passos necessários para a resolução deste problema!

Exercício 45: Considere um consumidor cuja função de utilidade $U(x)$ para um bem é dada por

$$U(x) = 10 \ln(2x - 1) - 2x$$

em que x é a quantidade consumida no intervalo $[2, 12]$. Qual a quantidade que maximiza a utilidade do consumidor? Justifique.

Exercício 46: Num país em desenvolvimento, o produto interno bruto (PIB) de 2020 a 2030 é estimado pela função

$$G(t) = -0,1t^3 + 1,2t^2 - 2,5t + 55, \quad 0 \leq t \leq 10$$

onde $G(t)$ é medido em bilhões de dólares, t é medido em anos e $t = 0$ corresponde ao ano de 2020.

- a) $[0,5]$ Estude possíveis assíntotas verticais e horizontais ao gráfico de $G(x)$.
- b) $[0,5]$ Descreva os intervalos de crescimento e decrescimento de $G(x)$.
- c) $[0,5]$ Descreva os intervalos onde o gráfico de $G(x)$ é côncavo para cima e para baixo.
- d) $[0,5]$ Faça um esboço do gráfico de $G(x)$ e interprete seus resultados.

Exercício 47: Um escritório imobiliário aluga apartamentos em um prédio a um preço de p reais mensais se x apartamentos são alugados, sendo

$$p = 300\sqrt{300 - 2x}$$

Observe que necessariamente $p > 0$. Responda:

- Determine a função receita e seu domínio.
- Quantos apartamentos devem ser alugados para obter a receita máxima e qual o preço que deve ser cobrado neste caso? Justifique.

Exercício 48: Um estudante, interessado em aprender sobre empreendedorismo, iniciou um pequeno negócio de alimentos, especializado na produção de um tipo específico de snack. A função de custo total $C(x)$, onde x representa a quantidade de snacks produzidos semanalmente, é dada por:

$$C(x) = 500 + 20x + 3e^{0,1x} + 5 \ln(x + 1)$$

onde x representa a quantidade de snacks produzidos por semana. A receita total da empresa é dada por:

$$R(x) = 50x - 0,2x^2$$

Calcule o lucro marginal quando a produção for de 10 snacks e interprete o resultado.

Exercício 49: Uma empresa de tecnologia está analisando a relação entre o preço de um produto e a quantidade demandada. A função que modela a quantidade demandada $Q(p)$ em função do preço p é dada por:

$$Q(p) = \frac{100}{p^2 + 1}$$

- Determine a função de receita total $R(p)$.
- Esboce o gráfico da função $R(p)$, considerando domínio, interceptos, assíntotas, intervalos de crescimento / decrescimento, pontos de máx./mín. locais e globais. Não precisa calcular intervalos de concavidade e pontos de inflexão, porém explique como fazer.
- Interprete o gráfico do ponto de vista de negócios.